

Principios Matemáticos

Unidad III. Ecuaciones de Primer y Segundo Grado y sus Aplicaciones

Clase: Ecuaciones de primer grado

Profesor Luis Tulio González Alcaíno
Magister en Matemática

Universidad Santo Tomás
Departamento Ciencias Básicas - Talca

- Ecuaciones de primer grado
- Ecuaciones con coeficiente entero
- Ecuaciones con coeficientes fraccionarios
- Ejercicios

Definición

Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones separadas por el signo igual, la cual presenta una o más variables, y que es verdadera solamente para algunos valores de estas variables.

Definición

Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones separadas por el signo igual, la cual presenta una o más variables, y que es verdadera solamente para algunos valores de estas variables.

Ejemplos de ecuaciones

1 $2x + 5 = 3$, ecuación de primer grado, cuya solución es $x = -1$, en efecto, si reemplazamos $x = -1$ en la ecuación, se tiene

$$2(-1) + 5 = 3$$

$$-2 + 5 = 3$$

$$3 = 3$$

Con lo cual se obtiene la igualdad.

Definición

Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones separadas por el signo igual, la cual presenta una o más variables, y que es verdadera solamente para algunos valores de estas variables.

Ejemplos de ecuaciones

- 1 $2x + 5 = 3$, ecuación de primer grado, cuya solución es $x = -1$, en efecto, si reemplazamos $x = -1$ en la ecuación, se tiene

$$2(-1) + 5 = 3$$

$$-2 + 5 = 3$$

$$3 = 3$$

Con lo cual se obtiene la igualdad.

- 2 $\frac{2x}{5} + \frac{x}{10} = 1$, ecuación de primer grado con coeficientes fraccionarios, cuya solución es $x = 2$

Resolver ecuaciones

Resolver una ecuación significa encontrar todos los valores de sus variables para los cuales la ecuación es verdadera, (se cumple la igualdad). Estos valores son llamados **soluciones de la ecuación** y se dice que satisfacen la ecuación. Cuando sólo está implicada una variable, **una solución también es llamada raíz**. A una letra o variable que representa una cantidad desconocida en una ecuación se le denomina incógnita.

Propiedades de igualdad de ecuaciones

Para resolver una ecuación debemos tener presente las siguientes propiedades de la igualdad:

- Al sumar o restar la misma cantidad en ambos lados de una ecuación, la igualdad se mantiene.

Propiedades de igualdad de ecuaciones

Para resolver una ecuación debemos tener presente las siguientes propiedades de la igualdad:

- Al sumar o restar la misma cantidad en ambos lados de una ecuación, la igualdad se mantiene.

Propiedades de igualdad de ecuaciones

Para resolver una ecuación debemos tener presente las siguientes propiedades de la igualdad:

- Al sumar o restar la misma cantidad en ambos lados de una ecuación, la igualdad se mantiene.

Ejemplo. $x - 3 = 5 \quad / +3$
$$x - 3 + 3 = 5 + 3$$
$$x = 8$$

- Al multiplicar o dividir por una cantidad distinta de cero en ambos lados de una ecuación, la igualdad se mantiene.

Propiedades de igualdad de ecuaciones

Para resolver una ecuación debemos tener presente las siguientes propiedades de la igualdad:

- Al sumar o restar la misma cantidad en ambos lados de una ecuación, la igualdad se mantiene.

Ejemplo. $x - 3 = 5 \quad / +3$

$$x - 3 + 3 = 5 + 3$$

$$x = 8$$

- Al multiplicar o dividir por una cantidad distinta de cero en ambos lados de una ecuación, la igualdad se mantiene.

Propiedades de igualdad de ecuaciones

Para resolver una ecuación debemos tener presente las siguientes propiedades de la igualdad:

- Al sumar o restar la misma cantidad en ambos lados de una ecuación, la igualdad se mantiene.

Ejemplo. $x - 3 = 5 \quad / +3$
$$x - 3 + 3 = 5 + 3$$
$$x = 8$$

- Al multiplicar o dividir por una cantidad distinta de cero en ambos lados de una ecuación, la igualdad se mantiene.

Ejemplo. $3x = 12 \quad / \div 3$
$$\frac{3x}{3} = \frac{12}{3}$$
$$x = 4$$

Ecuaciones de primer grado en una variable (ecuación lineal)

Para resolver una ecuación de primer grado o lineal en una variable realizamos operaciones en ella hasta obtener una ecuación equivalente cuya solución es obvia. Esto significa una ecuación en la que la variable o incógnita queda aislada en un lado de la ecuación.

Ecuaciones de primer grado en una variable (ecuación lineal)

Para resolver una ecuación de primer grado o lineal en una variable realizamos operaciones en ella hasta obtener una ecuación equivalente cuya solución es obvia. Esto significa una ecuación en la que la variable o incógnita queda aislada en un lado de la ecuación.

Ejemplo

Resolver la ecuación $5x - 6 = 3x + 4$

Ecuaciones de primer grado en una variable (ecuación lineal)

Para resolver una ecuación de primer grado o lineal en una variable realizamos operaciones en ella hasta obtener una ecuación equivalente cuya solución es obvia. Esto significa una ecuación en la que la variable o incógnita queda aislada en un lado de la ecuación.

Ejemplo

Resolver la ecuación $5x - 6 = 3x + 4$

Solución: Empezamos por dejar los términos que implican a x en un lado y las constantes en el otro.

$$5x - 6 = 3x + 4$$

Ecuaciones de primer grado en una variable (ecuación lineal)

Para resolver una ecuación de primer grado o lineal en una variable realizamos operaciones en ella hasta obtener una ecuación equivalente cuya solución es obvia. Esto significa una ecuación en la que la variable o incógnita queda aislada en un lado de la ecuación.

Ejemplo

Resolver la ecuación $5x - 6 = 3x + 4$

Solución: Empezamos por dejar los términos que implican a x en un lado y las constantes en el otro.

$$5x - 6 = 3x + 4$$

$$5x - 3x = 6 + 4 \text{ (sumando } -3x \text{ y } 6 \text{ a ambos miembros),}$$

Ecuaciones de primer grado en una variable (ecuación lineal)

Para resolver una ecuación de primer grado o lineal en una variable realizamos operaciones en ella hasta obtener una ecuación equivalente cuya solución es obvia. Esto significa una ecuación en la que la variable o incógnita queda aislada en un lado de la ecuación.

Ejemplo

Resolver la ecuación $5x - 6 = 3x + 4$

Solución: Empezamos por dejar los términos que implican a x en un lado y las constantes en el otro.

$$5x - 6 = 3x + 4$$

$$5x - 3x = 6 + 4 \text{ (sumando } -3x \text{ y } 6 \text{ a ambos miembros),}$$

$$2x = 10 \text{ (simplificando),}$$

Ecuaciones de primer grado en una variable (ecuación lineal)

Para resolver una ecuación de primer grado o lineal en una variable realizamos operaciones en ella hasta obtener una ecuación equivalente cuya solución es obvia. Esto significa una ecuación en la que la variable o incógnita queda aislada en un lado de la ecuación.

Ejemplo

Resolver la ecuación $5x - 6 = 3x + 4$

Solución: Empezamos por dejar los términos que implican a x en un lado y las constantes en el otro.

$$5x - 6 = 3x + 4$$

$$5x - 3x = 6 + 4 \text{ (sumando } -3x \text{ y } 6 \text{ a ambos miembros),}$$

$$2x = 10 \text{ (simplificando),}$$

$$x = \frac{10}{2} \text{ (dividiendo ambos miembros entre 2),}$$

Ecuaciones de primer grado en una variable (ecuación lineal)

Para resolver una ecuación de primer grado o lineal en una variable realizamos operaciones en ella hasta obtener una ecuación equivalente cuya solución es obvia. Esto significa una ecuación en la que la variable o incógnita queda aislada en un lado de la ecuación.

Ejemplo

Resolver la ecuación $5x - 6 = 3x + 4$

Solución: Empezamos por dejar los términos que implican a x en un lado y las constantes en el otro.

$$5x - 6 = 3x + 4$$

$$5x - 3x = 6 + 4 \text{ (sumando } -3x \text{ y } 6 \text{ a ambos miembros),}$$

$$2x = 10 \text{ (simplificando),}$$

$$x = \frac{10}{2} \text{ (dividiendo ambos miembros entre 2),}$$

$$x = 5 \implies \text{La solución de la ecuación es 5.}$$

Ejemplos de ecuaciones de primer grado con coeficientes enteros

Resolver las siguientes ecuaciones:

1 $3 - 2x = 5x + 17$

Ejemplos de ecuaciones de primer grado con coeficientes enteros

Resolver las siguientes ecuaciones:

1 $3 - 2x = 5x + 17$

■ $x = -2$

Ejemplos de ecuaciones de primer grado con coeficientes enteros

Resolver las siguientes ecuaciones:

1 $3 - 2x = 5x + 17$

■ $x = -2$

2 $2[(3x + 1) - 2(x + 4)] - (3x + 5) = 5 + x$

Ejemplos de ecuaciones de primer grado con coeficientes enteros

Resolver las siguientes ecuaciones:

1 $3 - 2x = 5x + 17$

■ $x = -2$

2 $2[(3x + 1) - 2(x + 4)] - (3x + 5) = 5 + x$

■ $x = -12$

Ejemplos de ecuaciones de primer grado con coeficientes enteros

Resolver las siguientes ecuaciones:

1 $3 - 2x = 5x + 17$

■ $x = -2$

2 $2[(3x + 1) - 2(x + 4)] - (3x + 5) = 5 + x$

■ $x = -12$

3 $2(x - 1) = 3(2 - 3x) - 5(x - 2)$

Ejemplos de ecuaciones de primer grado con coeficientes enteros

Resolver las siguientes ecuaciones:

1 $3 - 2x = 5x + 17$

■ $x = -2$

2 $2[(3x + 1) - 2(x + 4)] - (3x + 5) = 5 + x$

■ $x = -12$

3 $2(x - 1) = 3(2 - 3x) - 5(x - 2)$

■ $x = \frac{9}{8}$

Ecuaciones de primer grado fraccionarias

Para resolver ecuaciones fraccionarias de primer grado, se sugiere utilizar la técnica de multiplicar por el mínimo común múltiplo de los denominadores para dejar todos los coeficientes enteros. Luego resolver una ecuación resultante con coeficientes enteros.

Ecuaciones de primer grado fraccionarias

Para resolver ecuaciones fraccionarias de primer grado, se sugiere utilizar la técnica de multiplicar por el mínimo común múltiplo de los denominadores para dejar todos los coeficientes enteros. Luego resolver una ecuación resultante con coeficientes enteros.

Ejemplo

Resolver $\frac{7x}{2} - \frac{9x}{4} = \frac{2x-1}{4} + \frac{1}{2}$

Ecuaciones de primer grado fraccionarias

Para resolver ecuaciones fraccionarias de primer grado, se sugiere utilizar la técnica de multiplicar por el mínimo común múltiplo de los denominadores para dejar todos los coeficientes enteros. Luego resolver una ecuación resultante con coeficientes enteros.

Ejemplo

Resolver $\frac{7x}{2} - \frac{9x}{4} = \frac{2x-1}{4} + \frac{1}{2}$

Solución: Primero eliminamos las fracciones, multiplicando ambos lados de la ecuación por mínimo común múltiplo de los denominadores, que es 4.

$$\blacksquare 4 \cdot \left(\frac{7x}{2}\right) - 4 \cdot \frac{9x}{4} = 4 \cdot \left(\frac{2x-1}{4}\right) + 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)$$

Ecuaciones de primer grado fraccionarias

Para resolver ecuaciones fraccionarias de primer grado, se sugiere utilizar la técnica de multiplicar por el mínimo común múltiplo de los denominadores para dejar todos los coeficientes enteros. Luego resolver una ecuación resultante con coeficientes enteros.

Ejemplo

Resolver $\frac{7x}{2} - \frac{9x}{4} = \frac{2x-1}{4} + \frac{1}{2}$

Solución: Primero eliminamos las fracciones, multiplicando ambos lados de la ecuación por mínimo común múltiplo de los denominadores, que es 4.

- $4 \cdot \left(\frac{7x}{2}\right) - 4 \cdot \frac{9x}{4} = 4 \cdot \left(\frac{2x-1}{4}\right) + 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)$
- $14x - 9x = 2x - 1 + 2$

Ecuaciones de primer grado fraccionarias

Para resolver ecuaciones fraccionarias de primer grado, se sugiere utilizar la técnica de multiplicar por el mínimo común múltiplo de los denominadores para dejar todos los coeficientes enteros. Luego resolver una ecuación resultante con coeficientes enteros.

Ejemplo

Resolver $\frac{7x}{2} - \frac{9x}{4} = \frac{2x-1}{4} + \frac{1}{2}$

Solución: Primero eliminamos las fracciones, multiplicando ambos lados de la ecuación por mínimo común múltiplo de los denominadores, que es 4.

- $4 \cdot \left(\frac{7x}{2}\right) - 4 \cdot \frac{9x}{4} = 4 \cdot \left(\frac{2x-1}{4}\right) + 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)$
- $14x - 9x = 2x - 1 + 2$
- $5x = 2x + 1$

Ecuaciones de primer grado fraccionarias

Para resolver ecuaciones fraccionarias de primer grado, se sugiere utilizar la técnica de multiplicar por el mínimo común múltiplo de los denominadores para dejar todos los coeficientes enteros. Luego resolver una ecuación resultante con coeficientes enteros.

Ejemplo

Resolver $\frac{7x}{2} - \frac{9x}{4} = \frac{2x-1}{4} + \frac{1}{2}$

Solución: Primero eliminamos las fracciones, multiplicando ambos lados de la ecuación por mínimo común múltiplo de los denominadores, que es 4.

- $4 \cdot \left(\frac{7x}{2}\right) - 4 \cdot \frac{9x}{4} = 4 \cdot \left(\frac{2x-1}{4}\right) + 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)$
- $14x - 9x = 2x - 1 + 2$
- $5x = 2x + 1$
- $5x - 2x = 1$

Ecuaciones de primer grado fraccionarias

Para resolver ecuaciones fraccionarias de primer grado, se sugiere utilizar la técnica de multiplicar por el mínimo común múltiplo de los denominadores para dejar todos los coeficientes enteros. Luego resolver una ecuación resultante con coeficientes enteros.

Ejemplo

Resolver $\frac{7x}{2} - \frac{9x}{4} = \frac{2x-1}{4} + \frac{1}{2}$

Solución: Primero eliminamos las fracciones, multiplicando ambos lados de la ecuación por mínimo común múltiplo de los denominadores, que es 4.

- $4 \cdot \left(\frac{7x}{2}\right) - 4 \cdot \frac{9x}{4} = 4 \cdot \left(\frac{2x-1}{4}\right) + 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)$
- $14x - 9x = 2x - 1 + 2$
- $5x = 2x + 1$
- $5x - 2x = 1$
- $3x = 1$

Ecuaciones de primer grado fraccionarias

Para resolver ecuaciones fraccionarias de primer grado, se sugiere utilizar la técnica de multiplicar por el mínimo común múltiplo de los denominadores para dejar todos los coeficientes enteros. Luego resolver una ecuación resultante con coeficientes enteros.

Ejemplo

Resolver $\frac{7x}{2} - \frac{9x}{4} = \frac{2x-1}{4} + \frac{1}{2}$

Solución: Primero eliminamos las fracciones, multiplicando ambos lados de la ecuación por mínimo común múltiplo de los denominadores, que es 4.

$$\blacksquare 4 \cdot \left(\frac{7x}{2}\right) - 4 \cdot \frac{9x}{4} = 4 \cdot \left(\frac{2x-1}{4}\right) + 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)$$

$$\blacksquare 14x - 9x = 2x - 1 + 2$$

$$\blacksquare 5x = 2x + 1$$

$$\blacksquare 5x - 2x = 1$$

$$\blacksquare 3x = 1$$

$$\blacksquare x = \frac{1}{3} \implies \text{La solución o raíz de la ecuación es } x = \frac{1}{3}$$

Ecuaciones de primer grado fraccionarias

Ejemplo

Resolver $\frac{x-1}{3} + \frac{x}{2} = \frac{x+3}{6} - 2$

Solución: Eliminamos las fracciones, multiplicando ambos lados de la ecuación por mínimo común múltiplo de los denominadores, que es 6.

$$\blacksquare 6 \cdot \left(\frac{x-1}{3} \right) + 6 \cdot \left(\frac{x}{2} \right) = 6 \cdot \left(\frac{x+3}{6} \right) - 6 \cdot 2$$

Ecuaciones de primer grado fraccionarias

Ejemplo

Resolver $\frac{x-1}{3} + \frac{x}{2} = \frac{x+3}{6} - 2$

Solución: Eliminamos las fracciones, multiplicando ambos lados de la ecuación por mínimo común múltiplo de los denominadores, que es 6.

- $6 \cdot \left(\frac{x-1}{3}\right) + 6 \cdot \left(\frac{x}{2}\right) = 6 \cdot \left(\frac{x+3}{6}\right) - 6 \cdot 2$

- $2(x-1) + 3x = x+3-12$

Ecuaciones de primer grado fraccionarias

Ejemplo

Resolver $\frac{x-1}{3} + \frac{x}{2} = \frac{x+3}{6} - 2$

Solución: Eliminamos las fracciones, multiplicando ambos lados de la ecuación por mínimo común múltiplo de los denominadores, que es 6.

- $6 \cdot \left(\frac{x-1}{3} \right) + 6 \cdot \left(\frac{x}{2} \right) = 6 \cdot \left(\frac{x+3}{6} \right) - 6 \cdot 2$

- $2(x-1) + 3x = x+3 - 12$

- $2x - 2 + 3x = x - 9$

Ecuaciones de primer grado fraccionarias

Ejemplo

Resolver $\frac{x-1}{3} + \frac{x}{2} = \frac{x+3}{6} - 2$

Solución: Eliminamos las fracciones, multiplicando ambos lados de la ecuación por mínimo común múltiplo de los denominadores, que es 6.

- $6 \cdot \left(\frac{x-1}{3}\right) + 6 \cdot \left(\frac{x}{2}\right) = 6 \cdot \left(\frac{x+3}{6}\right) - 6 \cdot 2$

- $2(x-1) + 3x = x+3-12$

- $2x-2+3x = x-9$

- $5x-2 = x-9$

Ecuaciones de primer grado fraccionarias

Ejemplo

Resolver $\frac{x-1}{3} + \frac{x}{2} = \frac{x+3}{6} - 2$

Solución: Eliminamos las fracciones, multiplicando ambos lados de la ecuación por mínimo común múltiplo de los denominadores, que es 6.

$$\blacksquare 6 \cdot \left(\frac{x-1}{3} \right) + 6 \cdot \left(\frac{x}{2} \right) = 6 \cdot \left(\frac{x+3}{6} \right) - 6 \cdot 2$$

$$\blacksquare 2(x-1) + 3x = x+3-12$$

$$\blacksquare 2x-2+3x = x-9$$

$$\blacksquare 5x-2 = x-9$$

$$\blacksquare 5x-x = -9+2$$

Ecuaciones de primer grado fraccionarias

Ejemplo

Resolver $\frac{x-1}{3} + \frac{x}{2} = \frac{x+3}{6} - 2$

Solución: Eliminamos las fracciones, multiplicando ambos lados de la ecuación por mínimo común múltiplo de los denominadores, que es 6.

- $6 \cdot \left(\frac{x-1}{3}\right) + 6 \cdot \left(\frac{x}{2}\right) = 6 \cdot \left(\frac{x+3}{6}\right) - 6 \cdot 2$
- $2(x-1) + 3x = x + 3 - 12$
- $2x - 2 + 3x = x - 9$
- $5x - 2 = x - 9$
- $5x - x = -9 + 2$
- $4x = -7$

Ejemplo

Resolver $\frac{x-1}{3} + \frac{x}{2} = \frac{x+3}{6} - 2$

Solución: Eliminamos las fracciones, multiplicando ambos lados de la ecuación por mínimo común múltiplo de los denominadores, que es 6.

$$\blacksquare 6 \cdot \left(\frac{x-1}{3} \right) + 6 \cdot \left(\frac{x}{2} \right) = 6 \cdot \left(\frac{x+3}{6} \right) - 6 \cdot 2$$

$$\blacksquare 2(x-1) + 3x = x+3-12$$

$$\blacksquare 2x-2+3x = x-9$$

$$\blacksquare 5x-2 = x-9$$

$$\blacksquare 5x-x = -9+2$$

$$\blacksquare 4x = -7$$

$$\blacksquare x = -\frac{7}{4} \implies \text{La solución de la ecuación es } x = -\frac{7}{4}$$

Ejemplos de ecuaciones de primer fraccionarias

Resolver las siguientes ecuaciones:

$$1 \quad \frac{x}{2} + \frac{2x}{5} = \frac{6x}{4} - \frac{5x-1}{10}$$

Ejemplos de ecuaciones de primer fraccionarias

Resolver las siguientes ecuaciones:

$$1 \quad \frac{x}{2} + \frac{2x}{5} = \frac{6x}{4} - \frac{5x-1}{10}$$

$$\blacksquare x = -1$$

Ejemplos de ecuaciones de primer fraccionarias

Resolver las siguientes ecuaciones:

$$1 \quad \frac{x}{2} + \frac{2x}{5} = \frac{6x}{4} - \frac{5x-1}{10}$$

$$\blacksquare x = -1$$

$$2 \quad \frac{x-1}{2} - \frac{x+2}{4} = \frac{x+3}{6}$$

Ejemplos de ecuaciones de primer fraccionarias

Resolver las siguientes ecuaciones:

$$1 \quad \frac{x}{2} + \frac{2x}{5} = \frac{6x}{4} - \frac{5x-1}{10}$$

$$\blacksquare x = -1$$

$$2 \quad \frac{x-1}{2} - \frac{x+2}{4} = \frac{x+3}{6}$$

$$\blacksquare x = 18$$

Resolver para x las siguientes ecuaciones:

1 $7x - 3(2 - 3x) = 4(2x + 3)$

2 $\frac{x-3}{4} - \frac{x}{3} = \frac{x-1}{3} - \frac{x}{2}$

3 $\frac{5}{4}x + \frac{2}{5}x + \frac{3}{5} = \frac{1}{2}x + \frac{13}{10}x$

4 $4 - (x+3)(x-1) = 7 - (x-2)^2$

5 $\frac{3-x}{4} + \frac{2x-1}{5} + 1 = \frac{x+1}{3} + \frac{x+3}{2} + \frac{2}{5}$

6 Si $4(3x+3) = 5(6+2x)$, entonces el valor de x es:

7 ¿Cuál debe ser el valor de x para que la expresión “ $-2x$ ” sea igual a la expresión “ $x - (8+x)$ ”?

8 ¿Cuál es el valor de la incógnita x para que se cumpla que: “ $\frac{2}{3}x$ menos 3 sea igual a $2x$ más 1”?

Soluciones de los ejercicios

1 $\frac{9}{4}$

2 5

3 4

4 $\frac{2}{3}$

5 -1

6 9

7 4

8 -3